第 10 章 树

习题

10.1 设图G有ω个分支。证明：G是森林，当且仅当$e = n - \omega$。

$\rightarrow$ （必要性）

若 G 是森林，则它由 ω 个互不相交的树组成。设第 i 个分支的顶点数为 n_i，边数为 e_i，则

$$\sum_{i=1}^{\omega} n_i = n, \quad e_i = n_i - 1.$$

因此

$$e = \sum_{i=1}^{\omega} e_i = \sum_{i=1}^{\omega} (n_i - 1) = n - \omega.$$

$\leftarrow$ （充分性）

若 $e = n - \omega$，把 G 的 ω 个分支顶点数仍记作 $n_1, \ldots, n_\omega$。
每个分支最少需要 $n_i - 1$ 条边才能连通，否则不连通；且若某分支含有回路，则其边数至少为 n_i：

$$e_i \geq n_i - 1, \qquad \text{若含回路则 } e_i \geq n_i.$$

若某个分支（设为第 k 个）不是树，则

$$e_k \geq n_k > n_k - 1.$$

于是

$$e = \sum e_i > \sum (n_i - 1) = n - \omega,$$

与已知的 $e = n - \omega$ 矛盾。因此各分支均为树，故 G 是森林。

10.2 证明：非平凡树中最长路的起点和终点均为1度顶点。

设树 T 的最长路为

$$P : v_1 v_2 \cdots v_k.$$

若终点 v_k 的度数 $\deg(v_k) \geq 2$，则必存在某顶点 $x \neq v_{k-1}$ 使得 x 与 v_k 相邻。

树无回路，因此 x 不可能在路径 P 上，否则形成回路；于是可把路径延长为

$$v_1 \cdots v_k x,$$

得到更长的路，与 P 是最长路矛盾。

因此假设不成立，故

$$\deg(v_k) = 1.$$

同理有 $\deg(v_1) = 1$。

10.3 证明：

(1) 一棵树恰有2片树叶，则此树为一条路。

设树 T 恰有两个叶节点 u, v。

若 T 存在一个顶点 x，其度数 $\deg(x) \geq 3$，由于要满足树结构，不存在回路，则从这点分出的每条分支末端均为树叶，会产生至少三个叶，矛盾。

因此所有顶点度数都 ≤ 2，而连通图中若所有顶点度 ≤ 2，其结构必为一条路。

(2) 任意一棵树是一个二分图。

取任意一点为根，进行分层：根为第 0 层，与根相邻的为第 1 层，依此类推。

树无回路，因此所有边都连接相邻两层（否则出现奇环）。令奇数层的顶点为一类，偶数层为另一类，即得二分划分。

因此树是二分图。

✅ 10.4

(1) 一棵树有两个顶点度数为2，一个顶点度数为3，三个顶点度数为4，问它有几个度数为1的顶点？

设度数为 1 的顶点数为 n_1。
给出的度数统计：

- 度数 2：2 个 → 贡献 $2 \times 2 = 4$
- 度数 3：1 个 → 贡献 3
- 度数 4：3 个 → 贡献 12
- 度数 1：n_1 个 → 贡献 n_1

树的度数和为 $2e = 2(n-1)$：

$$n_1 + 4 + 3 + 12 = 2(n-1).$$

而 $n = n_1 + 2 + 1 + 3 = n_1 + 6$，代入得：

$$n_1 + 19 = 2(n_1 + 6 - 1) = 2(n_1 + 5) = 2n_1 + 10.$$

解得：

$$n_1 = 9.$$

所以**有 9 个度数为 1 的顶点。**

(2) 一棵树有 n_i 个顶点度数为 i，$2 \leq i \leq k$，问它有几个度数为1的顶点？

给定一个树的度数分布 $n_1, n_2, \ldots, n_k$，满足

$$\sum_{i=1}^{k} i \cdot n_i = 2(n-1), \qquad \sum_{i=1}^{k} n_i = n,$$

将 n 代入得

$$\sum_{i=1}^{k} i \cdot n_i = 2(n-1) = 2\sum_{i=1}^{k} n_i - 2\sum_{i=1}^{k}(i-2)n_i = -2 - n_1 + 0 \cdot n_2 + 1 \cdot n_3 + 2n_4 + \cdots + (k-2)n_k = -2.$$

所以：

$$n_1 = n_3 + 2n_4 + \cdots + (k-2)n_k + 2.$$

(3) 设 n_i 是树中度数为 i 的顶点数。证明：$n_1 \geq n_i$（$i = 2, 3, \cdots, \Delta$），或者 $n_2 \geq n_1 \geq n_i$（$i = 3, 4, \cdots, \Delta$）。

这个结论可由 (2) 的公式得到，因为

$$n_1 = n_3 + 2n_4 + \cdots + (k-2)n_k + 2,$$

右侧所有项均非负，因此随着 k 增大，系数也增大，度高的顶点数不会比度 2 的更少。

10.5 证明：若G是顶点最大度数大于或等于k的树，则G中至少有k片树叶。

证明一：代数推导

设树 G 有 n 个顶点，叶子数为 L，内部顶点（度 ≥ 2）数为 $m = n - L$。由图的度和公式，度和为

$$\sum_{v} \deg(v) = 2(n-1).$$

把和分成叶与内部顶点部分：

$$L + \sum_{\text{internal } v} \deg(v) = 2(n-1) \quad \Rightarrow \quad \sum_{\text{internal } v} (\deg(v) - 2) = L - 2.$$

因为左边每项非负，所以右边 $L - 2$ 是非负的。注意左边是若干非负整数的和，其中一项至少为 $\Delta - 2$（取到最大度数顶点）。因此

$$L - 2 \geq \Delta - 2.$$

移项得

$$L \geq \Delta \geq k.$$

即树叶数至少为 k。证毕。

证明二：直观构造

设树 G 的最大度数为 $\Delta \geq k$，取一个顶点 u 使 $\deg_G(u) = d$。把顶点 u 及与之相连的 Δ 条边从 G 中删去，得到图 $G - u$。由于 G 是树，删去一顶点后不会产生回路，且原来与 u 相连的 Δ 个邻点各落在不同的连通分支上，因此 $G - u$ 被分成恰好 Δ 个连通分支。每个分支都是一棵树（由 10.1 可知），故每个分支至少有一个叶（度为 1 的顶点，作为该分支内的叶）。

抛去一个与 u 相连的顶点，对每个分支任选一个该分支内的叶 w。注意 w 在 $G - u$ 中的唯一邻点属于同一分支（因为与 u 无边相连），所以 w 在原图 G 中的邻点也只有这一点，仍是度为 1 的顶点。因此来自不同分支选取的这些叶在原图中互不相同，且总数为 Δ。

于是 G 中至少有 Δ 个叶，而 $\Delta \geq k$，故 G 至少有 k 片树叶。

10.6 证明：设图G是恰有$2k$个奇顶点的森林，则G中存在k条无公共边的路$p_1, p_2, \cdots, p_k$，使得$E(G) = E(p_1) \cup E(p_2) \cup \cdots \cup E(p_k)$。

✅ 10.7

(1) 证明：对于n个顶点的树，其顶点度数之和为$2n-2$。

树共有 n 个顶点、$n-1$ 条边。而任意图的度数和等于边数的两倍，因此：

$$\sum_{i=1}^{n} d_i = 2|E| = 2(n-1) = 2n-2.$$

(2) 证明：对于$n \geq 2$，设$d_1, d_2, \cdots, d_n$是n个正整数，且$\sum_{i=1}^{n} d_i = 2n-2$，存在顶点度数为$d_1, d_2, \cdots, d_n$的一棵树。

采用数学归纳法。

（1）基例 $n = 2$

此时

$$d_1 + d_2 = 2,$$

且 $d_1, d_2 \geq 1$，只能是 $d_1 = d_2 = 1$。两点一边构成一棵树，结论成立。

（2）归纳假设

设对 $n = k\ (k \geq 2)$，命题成立：
任意正整数序列 $d_1, \ldots, d_k$ 满足

$$\sum_{i=1}^{k} d_i = 2k-2$$

时，存在一棵树实现该度序列。

（3）归纳步骤 $n = k+1$

设 $d_1, d_2, \ldots, d_{k+1}$ 为正整数，且

$$\sum_{i=1}^{k+1} d_i = 2(k+1) - 2 = 2k.$$

由于所有度数均为正整数，且树中叶子数至少为 2，可知在 $\{d_i\}$ 中至少存在一个 $d_j = 1$。另必存在某个 $d_\ell \geq 2$。

构造新的度序列：

$$d_1, \ldots, d_\ell - 1, \ldots, d_k$$

（去掉度为 1 的 d_j，并将 d_ℓ 减 1），则

$$\sum_{i=1}^{k} d_i = 2k - 1 - 1 = 2k - 2.$$

由归纳假设，存在一棵 k 个顶点的树，其度序列为上述 k 个数。

现在将顶点 v_j（对应原来的度 1）加入，并将其与顶点 v_ℓ 相连，则：

- 加入的 v_j 度数为 1；
- $v_\ell - 1$ 的度数恢复为原来的 d_ℓ；
- 其余顶点度数不变。

于是得到一棵具有 $k+1$ 个顶点及度序列为

$$d_1, d_2, \ldots, d_{k+1}$$

的树。

综上，存在这样的树。

> **总结**：利用“树至少有一个叶子”的性质，通过删除一个度为 1 的顶点并调整度数，将问题归约到规模更小的情形。

另一证法：

设不存在一棵树其顶点度数为所给的 $d_1, \ldots, d_n$。任何满足度数序列的图只能有三种情况：

1. **连通但有回路**
2. **无回路但不连通（森林）**
3. **不连通且存在回路**

下分别排除。

情况 1：连通但存在回路

把所有回路中的边依次删去，不会破坏连通性，但每删一条边，度和减少 2。
若删去 $t \geq 1$ 条边，则新图度和变为：

$$2n - 2 - 2t < 2n - 2.$$

但一个连通无回路图必是树，由 **(1)**，其度和应为 $2n-2$，矛盾。

情况 2：无回路但不连通（森林）

一个森林若有 $\omega > 1$ 个分支，其边数为：

$$E = n - \omega \leq n - 2.$$

此时度数和为：

$$2|E| = 2(n - \omega) \leq 2n - 4 < 2n - 2,$$

矛盾，因为给定度和为 $2n-2$。

情况 3：不连通且存在回路

对每个分支，先将其中回路去掉。设总共删去 e 条边。
删掉的边数再记为：

- 若 **删得过多，即** $e > w - 1$，得到无回路的森林，其边数太少，度和 < 实际度和，矛盾。
- 若 **删得过少，即** $e < w - 1$，为了连通需加入的边数不足，度和 > 实际度和，矛盾。
- 若刚好 $e = w - 1$，则恰构成一棵树，其度和为 $2(n-1) = 2n-2$，与给定度数和一致，可构造出树，与“不能构造”矛盾。

具体来说：

假设图 **不连通且存在回路**。

设图有 w **个连通分支（components）**，其中一些分支有回路。

我们对每个分支，将回路的边全部删掉，使每个分支都变成树。删去的回路边总数记为 e。

删完以后，每个分支都变成树。对一个 n_i 个顶点的树，其边数为 $n_i - 1$。

若分支顶点总数为 n，那么删完后整个图的边数应为：

$$\sum (n_i - 1) = n - w.$$

原图边数为 $n-1$。因为度和是 $2n-2$，所以边数必须是 $n-1$。

原图删掉回路后得到 $(n-1) - e$。

要使这个图仍然能成为树（即能构造成连通无回路图），它必须正好有 $n-1$ 条边。因此必须满足：

$$(n-1) - e = n - 1 \quad \Longrightarrow \quad e = w - 1.$$

于是自然产生三种情形：

① 若 $e > w - 1$（删得太多）

删掉的回路边太多 → 边数变为：

$$(n-1) - e < n - 1,$$

比树所需边数少。更少的边意味着度和会变小：

$$\sum d_i = 2|E| < 2(n-1) = 2n-2,$$

但题目给定：

$$\sum d_i = 2n - 2,$$

矛盾。

② 若 $e < w - 1$（删得太少）

删的回路边不够，使图没有变成树，而仍然至少有：

- **回路**（因为删得不够）
- **不连通**（因为是多个分支）

若要把它改成树（题目认为我们可以构造成树），就必须再 **增加边来连通**。

需要加入的边数 ⩾：

$$w - 1 - e > 0.$$

加边会使度和变大：

$$\sum d_i = 2|E| > 2(n-1) = 2n-2,$$

与给定度和矛盾。

③ 若 $e = w - 1$（刚好删对了）

此时删完回路后，整个图的边数为：

$$(n-1) - e = (n-1) - (w-1) = n - w.$$

再向分支之间添加 $(w-1)$ 条边，就可以构成一棵树，总边数为：

$$n - w + (w-1) = n - 1.$$

此树的度和为：

$$2(n-1) = 2n-2,$$

正好与题目给出的度和一致。
因此 **在此情况下确实能构造出一棵树**，与最开始假设“不能构造”矛盾。

所以，在“不连通且有回路”的图中，若删回路删得太多或太少，都会导致度和与题目给定不一致；只有删掉恰好 $e = w - 1$ 条回路边，才能构造出度和为 $2n-2$ 的树，与原假设矛盾。

因此这种情况也不可能发生。

综上，所有三种情况均导致矛盾，因此假设不成立。

故存在一棵树，其顶点度数为 $d_1, \ldots, d_n$。

10.8 证明：一个连通图是树当且仅当它的每条边都是割边。

(→) 若 G 是树，则每条边都是割边。

根据树的**等价定义(5)**，树去掉任意一条边都不连通。

因此树的任意一条边组成的集合 $\{e\}$ 本身就是一个割集，**树的每条边都是割边。**

(←) 若每条边都属于某个只有它自身的割集，则 G 无回路，因而是树。

反设连通图 G 不是树，则有一回路 C。

取 C 上任意一条边 e，在回路中删去该边并不会使图不连通，因为仍可沿回路另一方向连通。

因此 $\{e\}$ **不是**割集，这与题意矛盾。故 G 不能有回路，只能是树。

✅ 10.9 设 a, b 是完全图 K_n 中两条不同的边，试求同时包含 a, b 的割集数。

分 a, b **共点 / 不共点** 两种情况。

(1) 若 a, b 共端点

设两条边共享端点 u。割集对应于点集划分 $(S, \bar{S})$，其中必须满足：

- $u \in S$ 或 $u \in \bar{S}$
- 两条边的另两个端点必须在对侧

剩余的 $n-3$ 个点每个可自由分到 $S, \bar{S}$ 中，所以共有 $\boxed{2^{n-3}}$ 个割集包含 a, b。

(2) 若 a, b 不共端点

设 $a = xy, b = uv$，四端点互不相同。

为了让割集包含 a, b，必须满足：

- x, y 分属两侧
- u, v 分属两侧

这样有效划分只有两种（交叉或平行）：

$$(x, u|y, v) \qquad \text{或} \qquad (x, v|y, u).$$

剩余 $n-4$ 个顶点自由属于两侧，所以共有：

$$\boxed{2 \times 2^{n-4} = 2^{n-3}}.$$

最终两种情况答案均为 2^{n-3}。

10.10 C 是图 G 的一条回路，a, b 是 C 中的任意两条边。证明：存在割集 D，$C \cap D = \{a, b\}$。

在回路 C 中删去边 a 和 b，回路被分成两条路径，从而将回路上的顶点集合 V' 划分为两个不连通的部分：

$$V' = V_1' \cup V_2', \quad V_1' \cap V_2' = \varnothing.$$

在整个图 G 中考虑由 V_1' 与 V_2' 构成的割集：

$$D = \{xy \in E(G) : x \in V_1', y \in V_2'\}.$$

显然，边 a 和 b 分别连接着 V_1' 与 V_2'，因此：

$$a, b \in D.$$

下面证明这是回路 C 与割集 D 的唯一交点：

在回路 C 中，只有边 a 与 b 连接着分属 V_1'，V_2' 的两个顶点。因为删除 a, b 后，C 恰好被分为两段路径。所有其他边都位于其中一段路径内部，不会跨越两个部分。因此它们的两个端点要么都在 V_1'，要么都在 V_2'，不会属于割集 D。

于是：

$$C \cap D = \{a, b\}.$$

即存在割集 D 恰好与回路 C 交于两条指定的边 a, b。

✅10.11 设 T_1 和 T_2 是连通图 G 的两棵生成树，a 是在 T_1 中但不在 T_2 中的一条边，试证明存在边 b，b 在 T_2 中但不在 T_1 中，使得 $(T_1-\{a\})\cup\{b\}$ 和 $(T_2-\{b\})\cup\{a\}$ 都是 G 的生成树。

记 $a=uv$。在树 T_1 中删除边 a 会将 T_1 分成恰好两部分（两棵子树）。把这两部分的顶点集合分别记为 V_1（含 u）和 V_2（含 v）。因此在 T_1 中，唯一连接 V_1 与 V_2 的树边就是 a。

现在看 T_2。因为 T_2 是连通的，必存在至少一条边连接 V_1 与 V_2（否则 T_2 在这两个集合之间不连通，与它是生成树矛盾）。把任意一条在 T_2 中连接 V_1 与 V_2 的边取为 b。

注意 $b\neq a$（因为 $a\notin T_2$），并且 $b\notin T_1$：若 $b\in T_1$ 则 T_1 中也存在一条不同于 a 的边连接 V_1 与 V_2，这与删除 a 后 T_1 分为两部分且 a 是唯一连接边的事实矛盾。故 $b\in E(T_2)\setminus E(T_1)$。

下面验证两边替换后仍为生成树：

1. $T_1'=(T_1-\{a\})\cup\{b\}$ **是生成树。**
   在 $T_1-\{a\}$ 中，图分为两连通分量（顶点集合为 V_1,V_2）。边 b 的两个端点分别位于 V_1 与 V_2，因此把 b 加回去后图连通；加回后边数为 $(n-1)-1+1=n-1$。连通且含 $n-1$ 条边的图必为生成树，所以 T_1' 是生成树。
2. $T_2'=(T_2-\{b\})\cup\{a\}$ **是生成树。**
   在 T_2 中加入边 a（原本不在 T_2 中）会在 T_2 中产生一个唯一的简单回路 C（因为 T_2 是树，加入一条非树边总会生成一个环）。该回路 C 必经过 a 并且连接 a 两端的树路径中必包含至少一条来自 T_2 的割边；特别，所选的 b 就是一条连接 V_1 与 V_2 的 T_2 边，因此 b 在这个回路 C 上。于是在 $T_2\cup\{a\}$ 上删除回路中的任一边（例如删除 b）会破坏回路但保持连通，从而得到一棵连通且含 $n-1$ 条边的图，即生成树。换言之，$(T_2\cup\{a\})-\{b\}=(T_2-\{b\})\cup\{a\}$ 是生成树。

两部分都成立，故存在所需的边 b，并且替换边后两棵图均为 G 的生成树。

补充说明：上面给出的事实是生成树的**交换性质**或**基交换性**，是图论中关于森林/基和环/割的经典性质。

10.12 设 C_1 和 C_2 是 G 的两条回路，a 是同时在 C_1 和 C_2 中一条边，b 是在 C_1 中但不在 C_2 中的一条边。证明：存在一条回路 C_3，使 $C_3\subseteq(C_1\cup C_2)-\{a\}$，且 $b\in C_3$。

设 $a=xy$。在回路 C_1 中去掉边 a 得到一条 x 到 y 的路径 P_1；在回路 C_2 中去掉 a 得到另一条 x-到-y 的路径 P_2。则

$$P_1\cup P_2\subseteq(C_1\cup C_2)-\{a\}$$

且 $P_1\cup P_2$ 是一条闭的连通子图（由两条不同的 x-y 路径拼接而成），必包含至少一个简单回路。因为 $b\in C_1\setminus C_2$，所以 $b\in P_1$，因而这个由 P_1 与 P_2 组成的闭路中存在一个包含 b 的简单回路 C_3。并且显然 $C_3\subseteq(C_1\cup C_2)-\{a\}$。

✅10.13 证明：在连通图中，对给定的一棵生成树，设 $D=\{e_1,e_2,\cdots,e_k\}$ 是一个基本割集，其中 e_1 是树枝，$e_2,\cdots,e_k$ 是生成树的弦，则 e_1 包含在对应于 $e_i(i=2,\cdots,k)$ 的基本回路中，且 e_1 不包含在任何其他的基本回路中。

设 T 为给定的生成树，基本割集 $D=\{e_1,e_2,\ldots,e_k\}$ 是由树边 e_1 产生的：即删去树边 e_1 后，T 分为两部分顶点集合 V_1 和 V_2，而

$$D=\{\text{所有连接 } V_1 \text{ 与 } V_2 \text{ 的图中边}\}=\{e_1,e_2,\ldots,e_k\},$$

其中 $e_2,\ldots,e_k$ 都是非树边（弦）。

现在取任一非树边 e_i（$i\geq 2$）。其基本回路 C_{e_i} 是由 e_i 与 T 中连接 e_i 两端点的唯一路径构成的回路。由于 $e_i\in D_{e_1}$，所以 e_i 的两个端点位于 V_1 与 V_2 的不同侧。因此，连接这两个端点的树路径（即 $C_{e_i}-\{e_i\}$）必经过 e_1（因为 e_1 是连接 V_1 与 V_2 的唯一树边）。于是 C_{e_i} 包含 e_1。

反过来，若某非树边 f 的基本回路 C_f 包含 e_1，则树路径在 T 中连接 f 的两个端点的路径经过 e_1，这意味着这两个端点分别位于 V_1 与 V_2，所以 f 是连接两侧的边，即 $f\in D_{e_1}$。因此没有其它基本回路（对应非树边不在 D_{e_1}）能包含 e_1。

综上所述，树边 e_1 恰好出现在对应于 $e_2,\ldots,e_k$ 的基本回路中，而不出现在任何其它基本回路中。

✅10.14 证明：在连通图中，对给定的一棵生成树，设 $C=\{e_1,e_2,\cdots,e_k\}$ 是一条基本回路，其中 e_1 是弦，$e_2,\cdots,e_k$ 是树枝，则 e_1 包含在对应于 $e_i(i=2,\cdots,k)$ 的基本割集中，且 e_1 不包含在任何其他的基本割集中。

记生成树为 T，基本回路 C 是由弦 e_1 与 T 中连接 e_1 两端点的唯一路径拼成的：

$$C=e_1\cup P_T(x,y),$$

其中 $e_1=xy$，且 $P_T(x,y)$ 上的树边正好是 $e_2,\ldots,e_k$。

（1）若 e_i 是 $P_T(x,y)$ 上的任一树边（$i=2,\ldots,k$），则 $e_1\in D_{e_i}$。
删除树边 e_i 将 T 分为两部分 V_1,V_2。由于 e_i 在 $P_T(x,y)$ 上，点 x,y 分别落在 V_1 与 V_2 上，故弦 $e_1=xy$ 连接两侧，因而属于基本割集 $D_{e_i}=\{\text{所有连接 } V_1 \text{ 与 } V_2 \text{ 的边}\}$。

（2）若 e 是任一不在 $P_T(x,y)$ 上的树边，则 $e_1\notin D_e$。
若相反 $e_1\in D_e$，则删除 e 会把 x,y 分到不同部分，从而 e 必位于 T 中连接 x,y 的唯一路径上。但那条唯一路径正是 $P_T(x,y)$，所以 e 应属于 $P_T(x,y)$，与 $e\notin P_T(x,y)$ 矛盾。

因此弦 e_1 恰好出现在对应于 $P_T(x,y)$（即 $e_2,\ldots,e_k$）那些树边的基本割集中，而不出现在任何其他基本割集中。

10.15 克鲁斯算法能否用来求连通图的最大生成树?

可以。方法有两种常见等价方式：

1. 将边按权值从大到小排序，按与最小生成树时相反的优先级执行 Kruskal（即每次选最大的且不产生回路的边）。交换性证明（与 MST 的标准交换论证类似）保证所得为最大生成树（MaxST）。
2. 或将每条边权取相反数（$-w$），对得到的图用常规 Kruskal 求最小生成树；原图的最大生成树即对应解。

10.16 证明：$n \geq 2$ 的连通图 G 中至少有两个顶点，把它们删去后所得的图仍是连通的。

取 G 的一棵生成树 T（存在且连通）。由 **定理 10.2**，树 T 至少有两个叶（度为 1 的顶点）。任选一个叶 v（在 T 中），把 v 从 G 中删去后，剩下的 $T-v$ 仍然是一棵连通的树（因为去掉树的叶不会破坏连通性）。而 $T-v$ 是 $G-v$ 的连通子图，因此 $G-v$ 连通。同理另一个叶也具有同样性质。因此至少存在两个这样的顶点。

10.17 证明：连通图中或有一个度数为1的顶点，或者有一条边，把它们删去后所得的图仍是连通的。

令 G 为连通图。

- 若 G 是树，则树必有叶（度为 1 的顶点）。删去一个叶后剩下的子图仍连通（树去叶仍为连通的树）。于是结论成立。
- 若 G 不是树，则 G 含有回路。取回路上的任意一条边 e（回路上的边必不是桥），删去 e 后回路变成一条通路，但原来回路通过另一条路径仍保持连接全图各顶点之间的连通性，因此 $G-e$ 仍连通。于是结论也成立。

综上，对任一连通图，要么存在度为 1 的顶点，要么存在一条删去后仍保持连通的边。

10.18 能不能找到一个图，具有如下性质：任意删去一条边后便可分成两个同构的连通分支。

除了 K_2（只有两个顶点和一条边）外，不存在满足此性质的图。

10.19 证明：正则二分树有奇数个顶点。

设内部结点数为 i，叶子数为 t。每个内部结点有两条向下的边，共计 $2i$ 条“父→子”边。又树的总边数等于顶点数减 1，即

$$2i = (i+t) - 1.$$

解得 $t = i+1$。于是顶点总数

$$n = i + t = i + (i+1) = 2i + 1,$$

为奇数。

10.20

(1) 试画出一棵带权1，3，8，9，12，15，16的最优二分树。

按 Huffman 算法：每步取权值最小的两项合并。

权集初始：$\{1, 3, 8, 9, 12, 15, 16\}$

1. 合并 $1+3=4$。权集变为 $\{4,8,9,12,15,16\}$.
2. 合并 $4+8=12$。权集变为 $\{9,12,12,15,16\}$.
3. 合并 $9+12=21$。权集变为 $\{12,15,16,21\}$.
4. 合并 $12+15=27$。权集变为 $\{16,21,27\}$.
5. 合并 $16+21=37$。权集变为 $\{27,37\}$.
6. 合并 $27+37=64$。结束，根权 64。

把合并树反向展开即可绘出最优二叉树，并计算总代价为每合并权乘以合并时层数的累计。（星号表示内部结点并写出其权值）：

```
* (64)
├─ * (27)
│  ├─ * (12)
│  │  ├─ * (4)
│  │  │  ├─ 1 (1)
│  │  │  └─ 3 (3)
│  │  └─ 8 (8)
│  └─ 15 (15)
└─ * (37)
   ├─ 16 (16)
   └─ * (21)
      ├─ 9 (9)
      └─ 12 (12)
```

(2) 试将最优二分树的霍夫曼算法推广到最优 m 分树，其中 $m \geq 3$。

要构造一棵**满 m-叉**（每个内部结点恰有 m 个孩子）的最优编码树，叶子数 t 必须满足

$$t \equiv 1 \pmod{m-1}.$$

这是因为对于一个 m-叉树，若内部结点数为 i、叶子数为 t，总顶点数 $n=i+t$，边数 $=n-1$。但边数又等于 mi（每个内部结点向下有 m 条边），于是

$$mi = n-1 = i+t-1 \quad \Rightarrow \quad (m-1)i = t-1,$$

因此 $t-1$ 必须可被 $m-1$ 整除，即 $t \equiv 1 \pmod{m-1}$。

当 t 不满足该同余时，我们向权值集合中加入若干权为 0 的“虚拟叶”，令新叶数 t' 满足 $t' \equiv 1 \pmod{m-1}$。这样做的理由：

- 在合并过程中，权为 0 的叶只会被合并进内部结点但不会增加总代价（0 的贡献为零），因此不会使已有非零权的编码长度变得更差——补 0 不会破坏最优性，只是保证合并步长恰当，使每一步能取 m 个子节点合并直到只剩一根根节点。
- 所需补 0 的个数公式：

$$(m-1-(t-1) \bmod (m-1)) \bmod (m-1).$$

(3) 画出一棵带权1，2，3，4，5，6，7，8，9的最优三分树。

这里 $t = 9$。因为 $t \equiv 1 \pmod 2$，无需补 0。按三叉合并：

初始：$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

1. 合并 $1 + 2 + 3 = 6$ → 集合 $\{4, 5, 6, 6, 7, 8, 9\}$
2. 合并 $4 + 5 + 6 = 15$ → $\{6, 7, 8, 9, 15\}$
3. 合并 $6 + 7 + 8 = 21$ → $\{9, 15, 21\}$
4. 合并 $9 + 15 + 21 = 45$ → 结束

反向构造出最优三叉树。

```
* (45)
├─ 9 (9)
├─ * (15)
│  ├─ 4 (4)
│  ├─ 5 (5)
│  └─ * (6)    # = 1+2+3
│     ├─ 1 (1)
│     ├─ 2 (2)
│     └─ 3 (3)
└─ * (21)
   ├─ 6 (6)     # original weight 6
   ├─ 7 (7)
   └─ 8 (8)
```

(4) 画出一棵带权1，2，3，4，5，6，7，8的最优三分树。一般地，当 $t - 1$ 不是 $m - 1$ 的倍数时，应怎样着手画一棵最优 m 分树？这里 t 是权的个数。

这里 $t = 8$。因为 $m = 3$（所以 $m - 1 = 2$），需要满足 $t \equiv 1 \pmod 2$。但 $8 \equiv 0 \pmod 2$，**不满足**，因此按规则补入一个权为 0 的虚拟叶（need = 1）。补入后叶数变为 9，可按上一例（3-叉、9 叶）的步骤构造。

```
* (36)
├─ 8 (8)
├─ * (10)
│  ├─ 3 (3)
│  ├─ * (3)
│  │  ├─ 0pad1 (0)
│  │  ├─ 1 (1)
│  │  └─ 2 (2)
│  └─ 4 (4)
└─ * (18)
   ├─ 5 (5)
   ├─ 6 (6)
   └─ 7 (7)
```

注意上图中 `0pad1` 是补入的零权虚拟叶；它不会增加总代价（权×深度 = 0），只是保证每步能取 3 个节点合并直到只剩一个根节点。

✅ 10.21 证明：对于正则 m 分树成立：$E=(m-1)I+mi$，$(m-1)i=t-1$，其中 i 是分枝点数，t 是树叶数，I 是所有分枝点到根的路长度之和，E 是所有树叶到根的路长度之和。

- 每个内部结点有 m 条向下边，所以总边数为 mi. 又树的边数也等于顶点数减一：$mi=n-1=(i+t)-1$。由此得

$$mi=i+t-1 \quad \Rightarrow \quad (m-1)i=t-1.$$

- 下面证明路径长度关系。对每个内部结点 v（深度为 $d(v)$），它的 m 个孩子深度均为 $d(v)+1$。把所有非根顶点（即所有孩子）深度求和，有两种分拆方式：

  左边（按孩子合并）：所有孩子深度和为

$$\sum_{v\in\text{internal}} m(d(v)+1)=mI+mi.$$

  右边（按被当作“孩子”的顶点类别分组）：所有非根顶点既包括所有内部结点（除根外）又包括所有叶子；因此这和等于 $I+E$（内部结点深度总和 + 叶深度总和；根深度为 0，不计入）。所以

$$I+E=mI+mi.$$

  移项得

$$E=(m-1)I+mi,$$

  完成证明。